따라서

물체가 벨트에 가하는 마찰력의 크기는

방향은 와 같다. 지면 기준계에서 벨트 속력은 이며, 물체가 벨트에
단위 시간당 하는 일은

따라서 화물 때문에 필요한 추가 출력은

무부하일 때 전동기의 출력은

화물이 실렸을 때 전동기의 출력은

화물이 실렸을 때의 작동 전류를 라 하면

이를 풀면

채점(점): , 합계 , , , ,
, , , .

III.(점)
무질량 막대 길이는 이다. 수평선과의 각이 일 때 구 , 의 속력은 각각 , 이고,
각속도는 이다. 역학적 에너지 보존에 따라

또한

식 를 풀면